

数电实验报告 2

姓名：陳日康 学号：22336049

一、实验目的

- 1.掌握组合逻辑电路的分析方法，并验证其逻辑功能。
- 2.掌握组合逻辑电路的设计方法，并能用最少的逻辑门实现之。
- 3.熟悉逻辑分析仪的使用。

二、实验原理

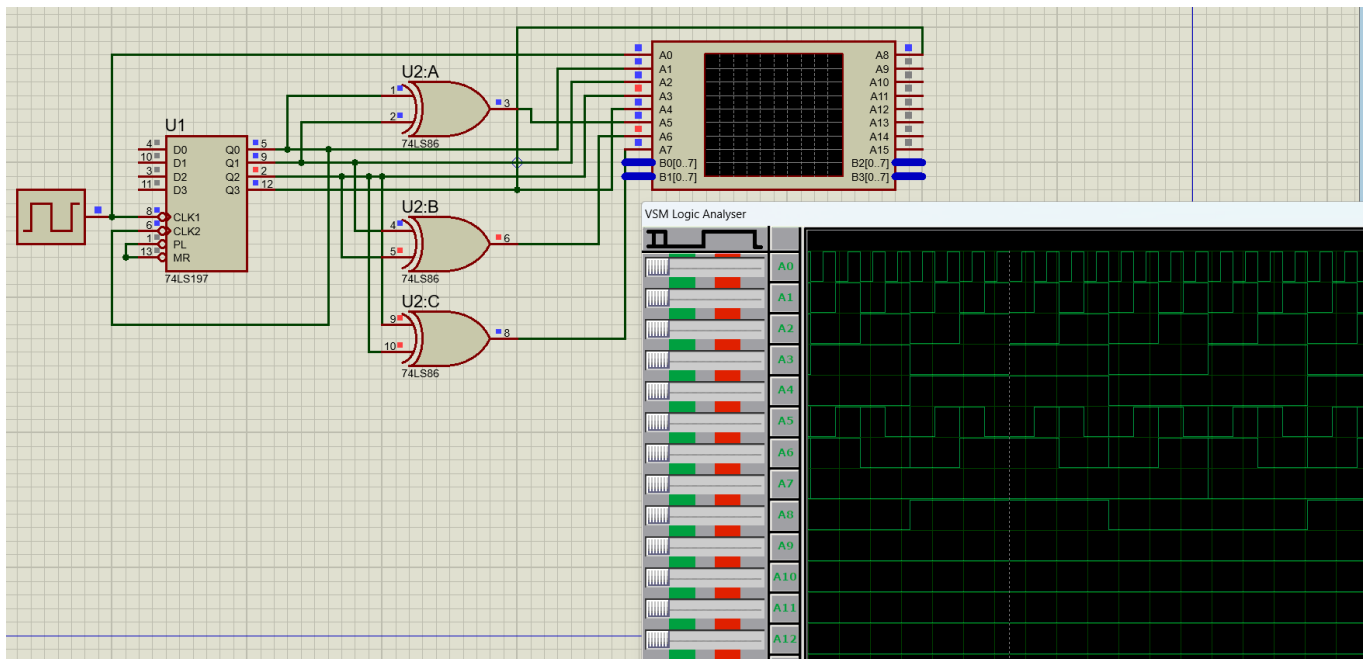
利用逻辑电路来实现二进制码转换成循环码。

三、所用仪器及器件

- 1.Protues
- 2.示波器
- 3.数字电路实验箱（74LS197、74LS86）

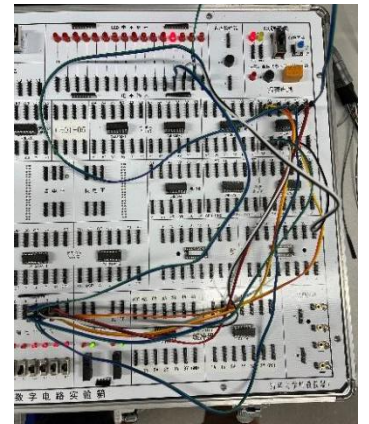
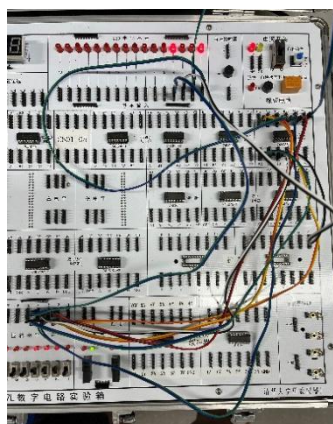
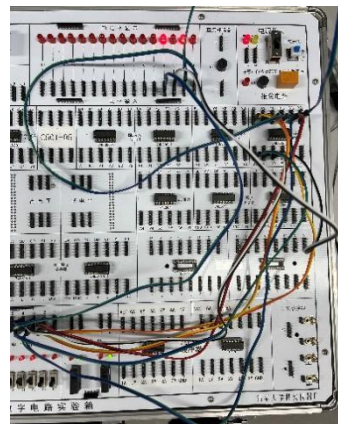
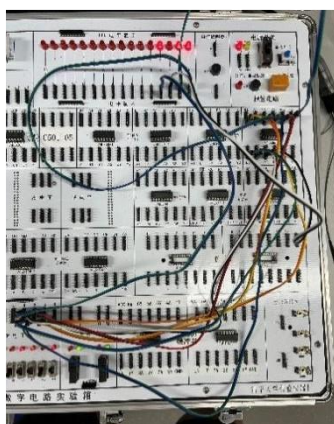
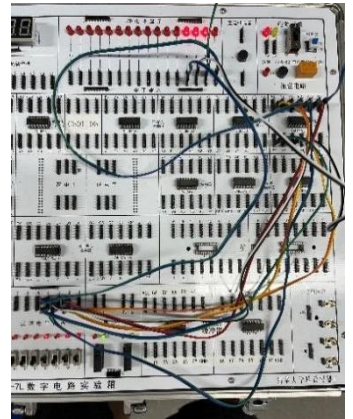
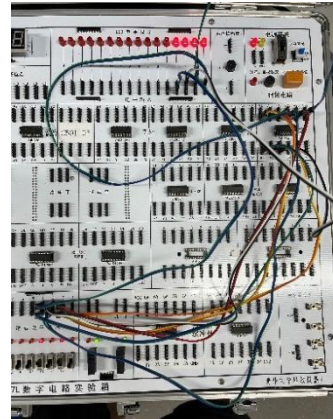
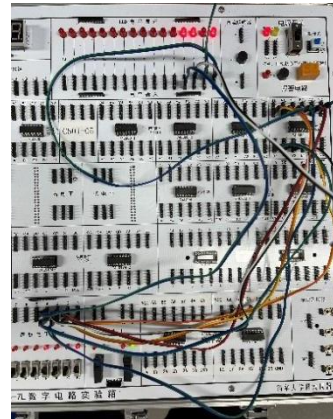
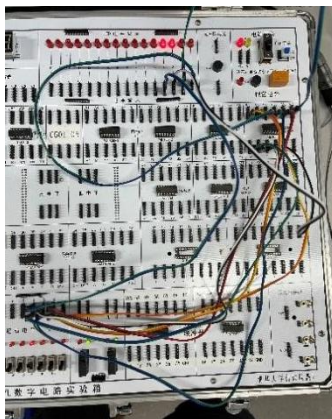
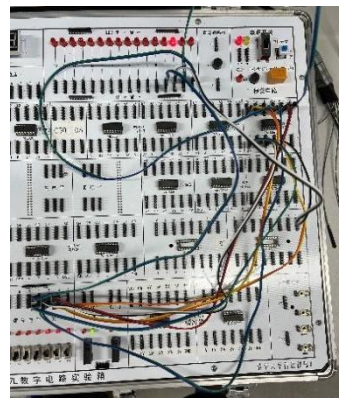
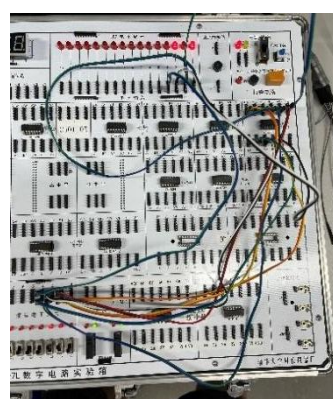
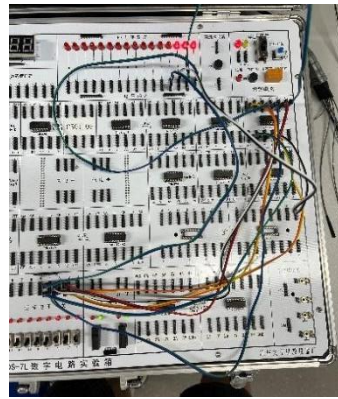
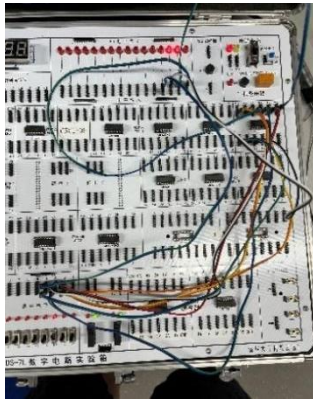
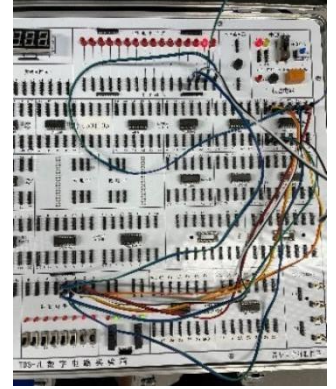
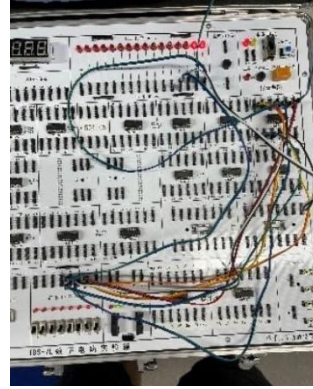
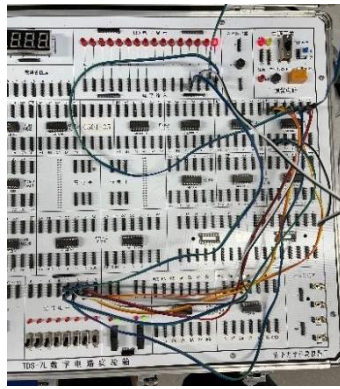
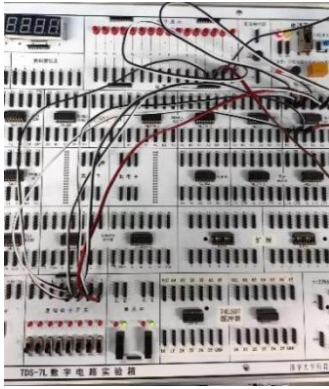
四、实验内容

1. 设计一个代码转换电路，输入为 4 位二进制码输出为 4 位循环码。



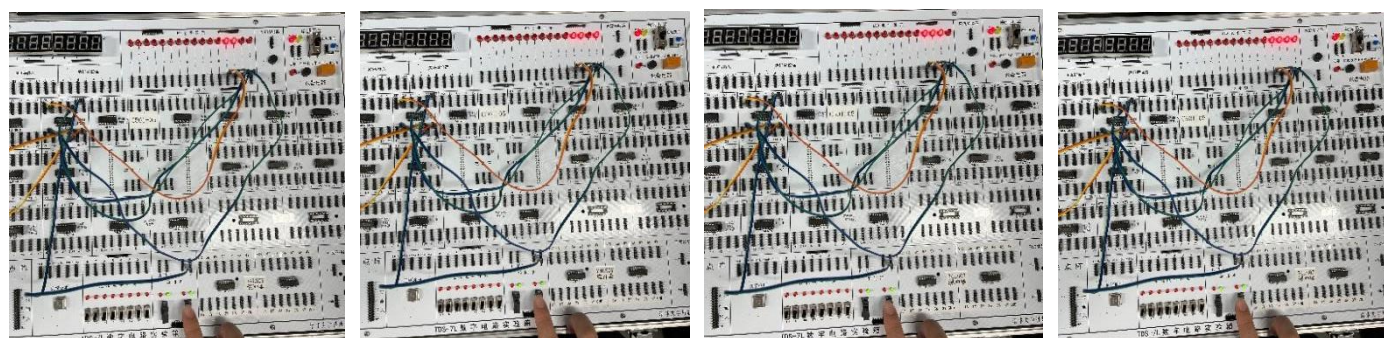
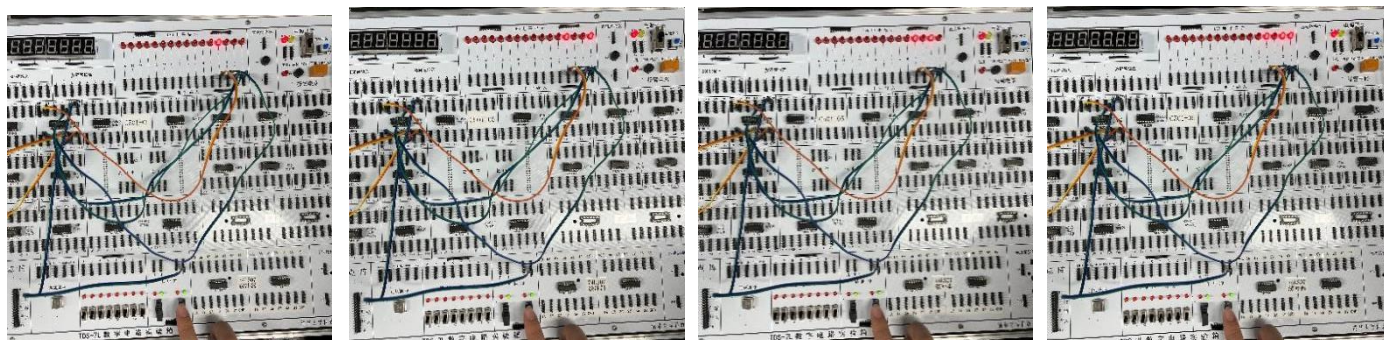
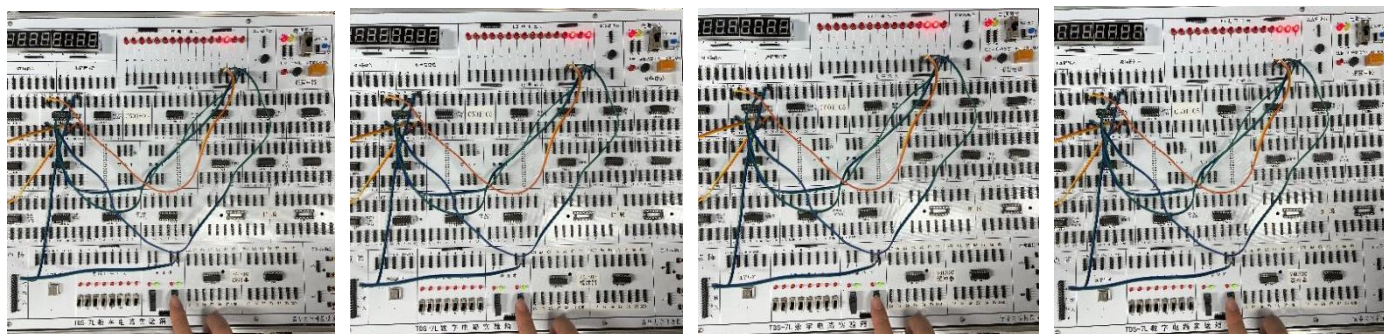
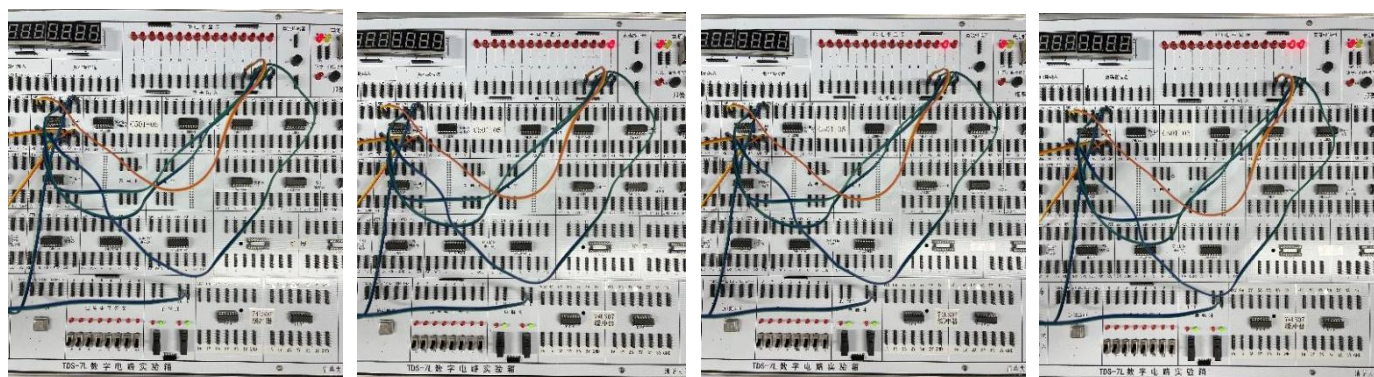
Proteus 仿真结果

2. 对代码转换电路进行静态测试。使用实验箱上的逻辑电平开关作为电路的 4 位二进制码输入，并把输出接 LED“0-1”显示器，按照真值表对电路进行静态测试，检查电路是否正常工作。



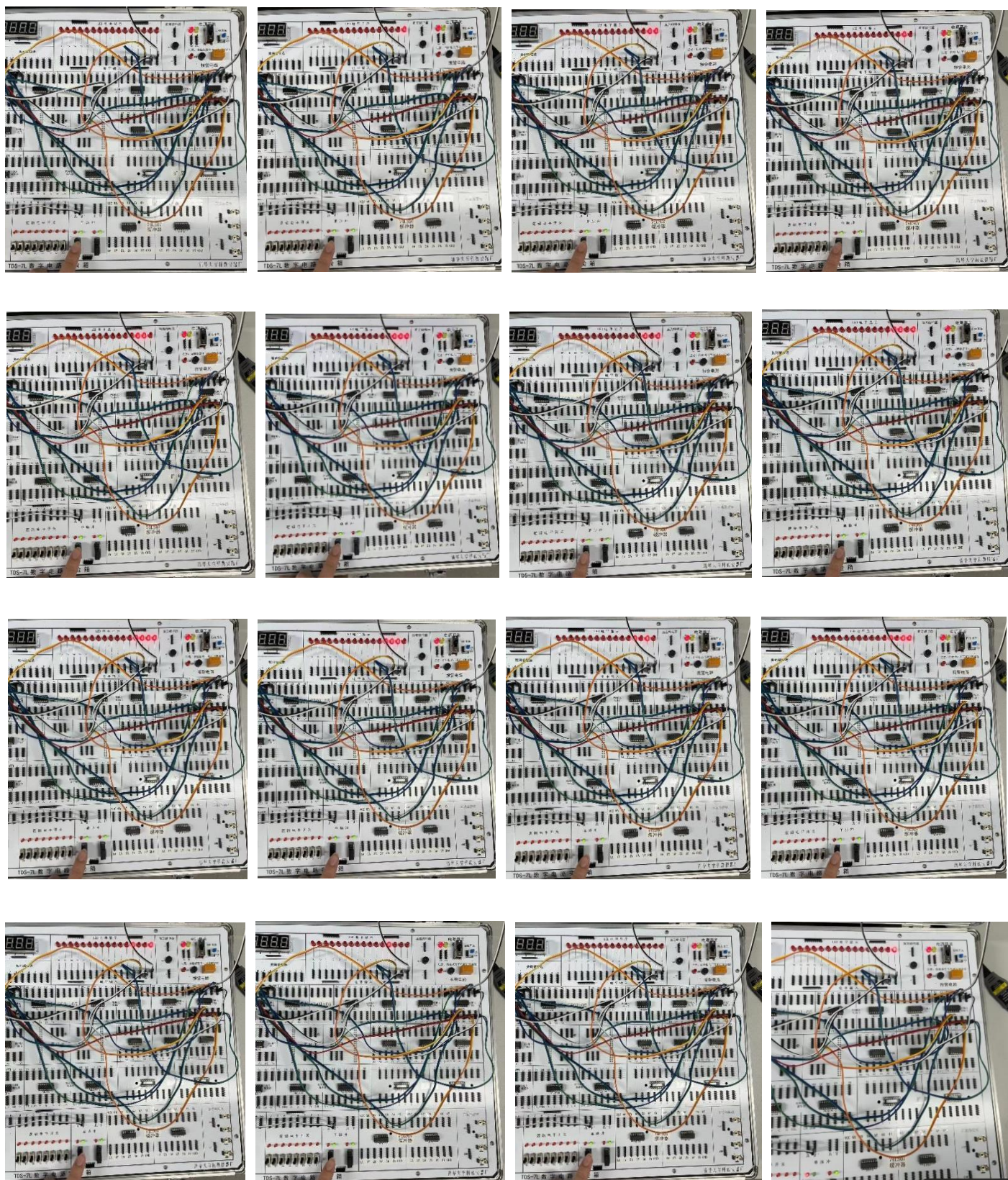
以上 16 张图为按照真值表进行静态测试

3. 使用实验箱上 74LS197 构成的十六进制计数器作为代码转换电路的输入信号源,将 74LS197 的输出 Q3、Q2、Q1 和 Q0 接“LED 0-1”显示器, CP0 接手动负脉冲 (74LS197 是下降沿触发的异步计数器), 测试十六进制计数器是否工作正常。



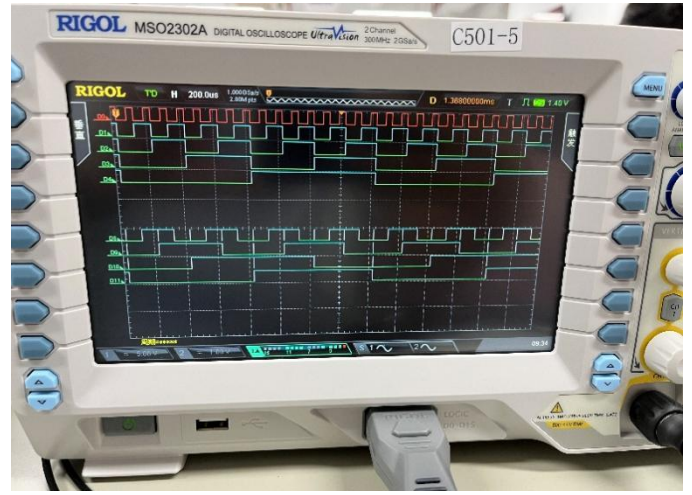
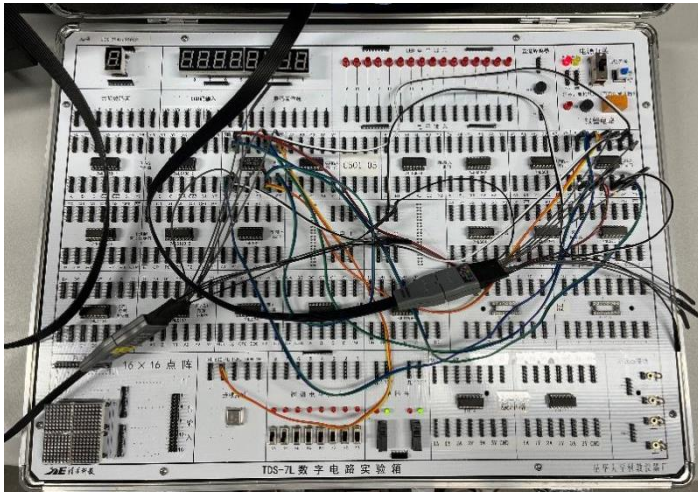
以上 16 张图为测试十六进制计数器是否工作正常。

4. 将 74LS197 构成 16 进制计数器作为代码转换电路的输入信号并将输入信号连接转换电路, CP0 接手动负脉冲 (74LS197 是下降沿触发的异步计数器), 把输出接 LED“0-1”显示器, 检查转换电路是否正常工作。



以上 16 张图为检查转换电路是否正常工作。

5. 对代码转换电路进行动态测试。将 10KHz 的连续脉冲接入 74LS197 的 CP0 端，作为 74LS197 计数脉冲。将 74LS197 的 Q3、Q2、Q1 和 Q0 连接到代码转换电路的输入端，作为 8421 码输入。用示波器数字通道观察并记录 CP、Q3、Q2、Q1、Q0 和 G3、G2、G1、G0 的波形。注意电压波形图之间的相位关系。



以上 2 张图为 4 位二进制转换为 4 位循环码的动态测试接法和结果

五、结论

掌握利用门电路来实现 4 位二进制码转换成 4 位循环码，静态测试的结果和动态测试的结果相符。